

Machine Design

机械设计

学习笔记

魏舟

2026 年 9 月 3 日

2026 秋季学期

Pablo Picasso, Guernica, 1937

知者创物，巧者述之守之，世谓之工。

目录

第 1 章 机械设计概论	5
1.1 机器、机械与机械零件	5
1.2 标准化、系列化与通用化	8
1.3 机械设计的基本要求	9
1.3.1 对机器设计的基本要求	9
1.3.2 对机械零件设计的基本要求	9
1.4 机械设计的一般程序	10
1.4.1 机器设计的一般程序	10
1.4.2 机械零件设计的一般步骤	10
1.4.3 设计计算与校核计算	11
1.5 机械零件的主要失效形式和设计计算准则	12
1.5.1 机械零件的失效形式	12
1.5.2 机械零件的计算准则	13
1.6 机械零件的常用材料	15
1.6.1 常用材料	15
黑色金属（铁基）	15
有色金属（非铁金属）	16
非金属材料	16
复合材料	17
1.6.2 机械零件材料的选用要求	17
第 2 章 机械零件的强度	19
2.1 载荷与应力的分类	19
2.1.1 载荷的分类	19

2.1.2	应力的分类	19
2.1.3	稳定循环变应力的基本参数	22
2.1.4	名义应力和计算应力	23
2.2	静应力时机械零件的强度计算	23
2.2.1	静应力下机械零件的强度	23
	单向应力下的塑性材料零件	24
	复合应力时的塑性材料零件（弯扭联合作用）	24
	脆性材料和低塑性材料零件	25
2.3	机械零件的疲劳强度计算	25
2.3.1	变应力作用下机械零件的失效特征	25
	失效形式	25
	疲劳破坏特征	26
	疲劳破坏的机理与影响因素	27
2.3.2	材料的疲劳曲线和疲劳极限	27
2.3.3	材料的疲劳极限应力图（ $\sigma_m - \sigma_a$ 图）	29
2.3.4	影响机械零件疲劳强度的主要因素和零件极限应力图	31
	应力集中的影响——有效应力集中系数 $k_\sigma(k_\tau)$	31
	零件尺寸的影响——尺寸系数 $\varepsilon_\sigma(\varepsilon_\tau)$	32
	表面状态的影响	32
	综合影响系数 $K_\sigma(K_\tau)$ 和零件的极限应力图	33
2.3.5	单向稳定变应力时的疲劳强度计算	34
	$\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = C$	35
	$\sigma_m = C$	35
	$\sigma_{\min} = C$	36
	例题 1（课件原题）	37
2.3.6	双向稳定变应力时的疲劳强度计算	38
2.4	机械零件的接触强度	39
2.4.1	接触应力	39
	两圆柱体接触	40
	两球接触	41
2.4.2	失效形式	43
2.4.3	提高接触疲劳强度的措施	43

本章重点	43
------------	----

前言

本笔记整理自《机械原理与机械设计（下）》（范元勋、梁医、张龙主编）的读书笔记，目前收录机械设计概论、机械零件的强度等章节，后续将陆续补入摩擦、磨损与润滑，连接设计、传动设计、轴系设计等内容。

整理原则如下：

- 概念、定义与计算公式一律沿用教材原文的表述与写法，仅作版式重排与环境归类，不改写、不删减；
- 存疑或待补之处以醒目的标注框标出，不作臆改。

机械设计概论

§ 1.1 机器、机械与机械零件

定义 1.1（机器）

机器 (machine) 是人类进行生产以减轻体力劳动和提高劳动生产率的主要工具。

定义 1.2（机械）

机械 (machinery) 是机器和机构 (mechanism) 的总称。使用机械进行生产的水平是衡量一个国家的技术水平和现代化程度的重要标志之一。

定义 1.3（零件与部件）

组成机器的不可拆的基本单元称为**机械零件** (machine elements) 或简称**零件**；为完成特定的功能在结构上组合在一起并协同工作的零件组合称为**部件** (mechanical components)，如联轴器、轴承、减速器等。机械零件一般泛指零件与部件。



图 1.1: 零件示意图（连杆组件装配示意）



图 1.2: 轴承部件图（几种滚动轴承剖面模型）

定义 1.4（通用零件与专用零件）

各种机器中普遍使用的零件称**通用零件** (universal components), 如螺钉、键、带、齿轮、轴、弹簧等; 只在特定的机器上使用的零件称为**专用零件** (special components), 如发动机的曲轴、汽轮机的叶片、船用螺旋桨等都是专用零件。

定义 1.5（机构）

机构 (mechanism) 是实现预期的机械运动的实物组合。机械的共同特征为: (1) 人为的实物组合; (2) 其组成各部分之间具有确定的相对运动; (3) 必须能做有用功, 完成信息的传递及能量的转换。机构仅具有特征 (1) (2), 机器能做有用功, 而机构不能, 仅能实现预期的机械运动; 机器是由一个或多个机构组成的系统。

定义 1.6（机器）

机器通常由以下部分组成:

1. 原动机: 机械动力的来源;
2. 执行机构: 完成机械预期的动作;
3. 传动机构: 把原动机的运动和功率传递给工作机的中间环节;
4. 自动控制部分 (控制系统)。

定义 1.7（构件）

构件是组成机器的运动单元体，具有确定的运动。按照其在机器中所起的作用可分为：

1. 机架：固定不动的构件；
2. 原动件（输入构件）：驱动力（矩）作用的构件；
3. 从动件（输出构件）：随着原动构件的运动而运动的构件。

§ 1.2 标准化、系列化与通用化

定义 1.8（标准化）

在不同类型、不同规格的各种机器中，将同类零件或部件的结构型式、尺寸、材料等限定在合理的数量范围内，称为**标准化** (standardization)。

定义 1.9（标准件与非标准件）

按规定标准生产并给以标准代号的零件和部件称为**标准件** (standard components)，不按规定标准生产的零件和部件称为**非标准件**。

定义 1.10（系列化）

根据要求，按一定规律优化组合零、部件系列，称为**系列化**。系列化是标准化的重要内容，如螺栓系列、滚动轴承的类型和尺寸系列等。

定义 1.11（通用化）

最大限度地减少和合并零、部件的型式、尺寸和材料品种等，称为**通用化** (universalization)。

三化

标准化、系列化、通用化通称三化。

§ 1.3 机械设计的基本要求

1.3.1 对机器设计的基本要求

(1) 对机器使用功能方面的要求。

1. 实现预定的使用功能是机器设计的最基本的要求，
2. 好的使用性能指标是设计的主要目标。
3. 操作使用方便、工作安全可靠、体积小、重量轻、效率高、外形美观、噪声低等往往也是机器设计时所要求的。
4. 对不同用途的机器还可能提出一些特殊的要求，如巨型机器有起重运输的要求，对生产食品的机器有保持清洁和不污染环境的要求等。

(2) 对机器经济性的要求。

1. 设计的经济性体现为合理的功能定位、实现使用功能要求的最简单的技术途径和最简单、合理的结构；
2. 制造的经济性体现为采用合理的加工制造工艺、尽可能采用新的制造技术和最佳的生产组织管理，从而使机器在保证设计功能的前提下有尽可能低的制造成本；
3. 使用的经济性表现为机器应有较高的生产率、高效率，较少地消耗能源、原材料和辅助材料，管理和维护保养方便、费用低。

1.3.2 对机械零件设计的基本要求

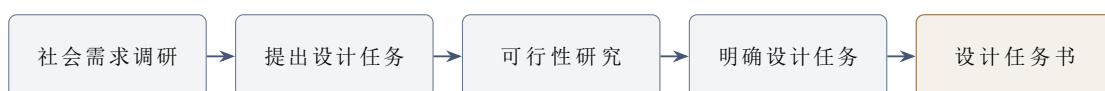
1. 要求在预定的工作期限内正常可靠地工作，从而保证机器的各种功能的正常实现；
2. 要尽量降低零件的生产制造成本。

§ 1.4 机械设计的一般程序

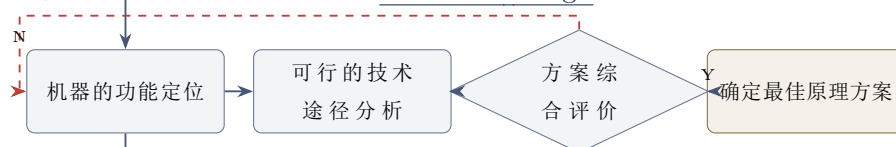
1.4.1 机器设计的一般程序

机器设计一般划分为市场调研与可行性研究、原理方案设计、技术设计、改进设计四个阶段，各阶段均设有评价与反馈环节，其流程如图 1.3 所示。

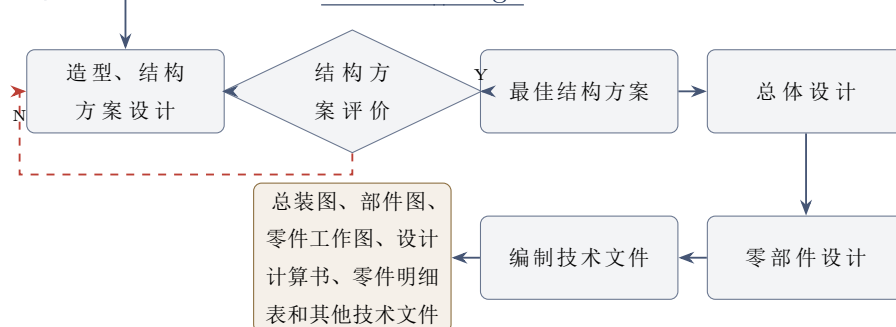
第一阶段：市场调研、可行性研究



第二阶段：原理方案设计 (schematic design)



第三阶段：技术设计 (technical design)



第四阶段：改进设计 (样机试制、试验)

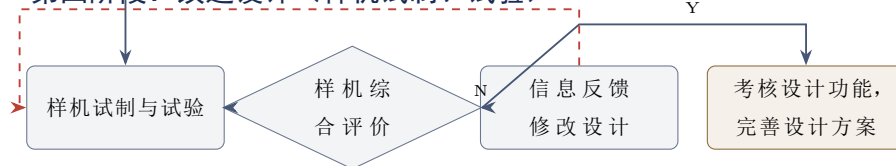


图 1.3: 机器设计的一般程序

1.4.2 机械零件设计的一般步骤

1. 根据机器的工作情况，按力学方法建立零件简化的力学模型，确定零件上的计算载荷。

根据原动机的额定功率或根据机器在稳定和理想工作条件下的工作阻力，按

力学方法计算出的作用在零件上的载荷称为**名义载荷**（或称公称载荷、额定载荷）。考虑原动机与工作机间实际载荷随时间的变化、载荷在零件上分布的不均匀性及其他影响零件受力等因素的影响，引入载荷系数 K （或工作情况系数）来作概略估计。载荷系数 K 与名义载荷的乘积称为**计算载荷**。

2. 根据零件的使用要求，选择零件的类型与结构。
3. 根据零件的工作条件和材料的力学性能等选择适当的零件材料。
4. 据零件可能的失效形式确定计算准则，并根据零件的工作能力准则，确定零件的基本尺寸，并加以标准化和圆整。
5. 根据工艺性和标准化等原则进行零件的结构设计。
6. 绘制零件工作图，并编写计算说明书。

定义 1.12（名义载荷与计算载荷）

根据原动机的额定功率或根据机器在稳定和理想工作条件下的工作阻力，按力学方法计算出的作用在零件上的载荷称为**名义载荷**（或称公称载荷、额定载荷）；载荷系数 K （或工作情况系数）与名义载荷的乘积称为**计算载荷**。

1.4.3 设计计算与校核计算

机械零件的计算可分为**设计计算**（design calculation）和**校核计算**（checking calculation）两种。

定义 1.13（设计计算）

先根据零件的工作情况和选定的工作能力准则拟定出安全条件，用计算方法求出零件危险截面的尺寸，然后根据结构和工艺要求，确定具体的零件结构。

定义 1.14（校核计算）

先参照已有的零件实物、图纸或根据经验初步拟定零件的结构和基本尺寸，然后根据工作能力准则校核危险截面是否安全。

注： 校核计算时，因为已知零件的有关尺寸和结构，所以计算结果一般较精确。

§ 1.5 机械零件的主要失效形式和设计计算准则

1.5.1 机械零件的失效形式

定义 1.15（失效）

失效 (failure)： 机械零件丧失正常工作能力或达不到设计要求的性能时称为失效。

机械失效形式虽然有很多种，但归结起来可以总结为以下问题：

1. 强度
2. 刚度
3. 耐磨性
4. 温度对工作能力的影响
5. 振动稳定性
6. 可靠性

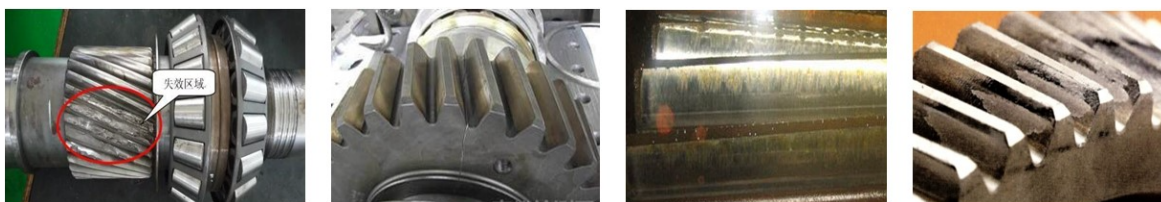


图 1.4: 齿轮类零件的失效案例

1.5.2 机械零件的计算准则

定义 1.16（工作能力）

零件不发生失效时的安全工作限度称为**工作能力**。

定义 1.17（计算准则）

计算准则 (criterion): 根据零件失效分析结果, 以防止产生各种可能失效为目的, 拟定的零件工作能力计算依据的基本原则。

1. 强度准则

定义 1.18（强度）

强度 (strength) 是指零件抵抗破坏的能力。强度准则要求零件中的应力不超过许用极限, 其表达式为

$$\sigma \leq [\sigma] = \frac{\sigma_{\text{lim}}}{S_{\sigma}} \quad (1.1)$$

$$\tau \leq [\tau] = \frac{\tau_{\text{lim}}}{S_{\tau}} \quad (1.2)$$

2. 刚度准则

定义 1.19（刚度）

刚度 (rigidity) 是零件在载荷作用下抵抗弹性变形的能力。刚度准则要求为: 零件的弹性变形 y 小于或等于许用的弹性变形量 $[y]$ 。其表达式为

$$y \leq [y] \quad (1.3)$$

3. 耐磨性准则

定义 1.20 (耐磨性)

耐磨性 (wear resistance) 是作相对运动的零件及其工作表面抵抗磨损的能力。耐磨性准则要求零件工作表面的压强及压强—速度乘积不超过许用值, 即

$$p \leq [p] \quad (1.4)$$

$$pv \leq [pv] \quad (1.5)$$

其中, p 为工作压强, $[p]$ 为许用压强; pv 为压强—速度乘积, $[pv]$ 为许用 pv 值。

注: 正常磨损是指磨损速度稳定缓慢, 在预定的使用期限内, 零件的磨损量不超过允许值。

4. 振动与噪声准则

定义 1.21 (振动与噪声准则)

对高速机械或对噪声有严格要求的机械, 应进行振动分析和计算, 确定机械或零件的固有频率 f 或强迫振动频率 f_p , 并分析噪声源。为保证机械能稳定工作, 应避免共振, 即

$$\begin{cases} f_p < 0.85f \\ f_p > 1.15f \end{cases} \quad (1.6)$$

其中, f 为固有频率, f_p 为强迫振动频率。

注: 不满足上述条件时, 可改变机械或零件的刚度, 或采取减振措施。

5. 热平衡准则

定义 1.22 (热平衡准则)

工作时发生剧烈摩擦的零件, 其摩擦部位会产生大量的热。若散热不良, 则零件的温度升高, 会破坏正常的润滑条件、使零件承载能力降低, 并引起热变形及热应力。热平衡准则要求: 达到热平衡时, 机械或零件的温升不超过正常工作允许的最大温升。

6. 可靠性准则

定义 1.23 (可靠度)

在规定的工作条件下和预定的工作期限内，零件正常工作（不发生失效）的概率称为**可靠度**，即

$$R_t = \frac{N_t}{N} = \frac{N - N_f}{N} = 1 - \frac{N_f}{N} \quad (1.7)$$

定义 1.24 (不可靠度)

零件失效的概率称为**不可靠度**（失效概率），即

$$F_t = \frac{N_f}{N} = 1 - R_t \quad (1.8)$$

其中， N 为零件总数量， N_t 为正常工作零件数， N_f 为失效零件数。

注： 由多个零件组成的串联系统，任一零件失效都会引起整个系统的失效，整个机器的可靠度为

$$R = R_1 R_2 \cdots R_n \quad (1.9)$$

机械零件可靠性水平的高低，直接影响机械系统的可靠性。

§ 1.6 机械零件的常用材料

1.6.1 常用材料

黑色金属（铁基）

1. **灰铸铁：**铸造性好、减震耐磨、成本低，多用于机座、箱体、床身；
2. **球墨铸铁：**强度韧性优于普通铸铁，可替代部分钢材，用于制造曲轴、齿轮；
3. **可锻铸铁：**塑性韧性较好，适合薄壁复杂小件；
4. **铸钢：**强度高，适合承受大载荷的铸造零件；

5. **碳钢、合金钢**：机械中使用最多，可热处理强化，用于轴、齿轮、螺栓等受力零件。

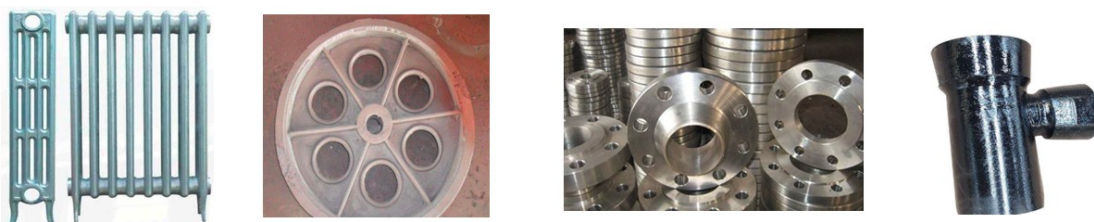


图 1.5: 黑色金属材料示例

有色金属（非铁金属）

1. **铝合金**：密度小、可减重，用于壳体、支架；
2. **铜合金（黄铜、青铜）**：减摩耐磨、导热导电，用于轴承、蜗轮、垫片；
3. **钛合金**：比强度高、耐腐蚀，多用于高端设备。



图 1.6: 有色金属材料示例

非金属材料

1. **工程塑料（尼龙、POM 聚甲醛等）**：耐磨、自润滑，用于制造轻载齿轮、滑块；
2. **橡胶**：用于减振、密封件；
3. **陶瓷**：耐磨耐高温，用于特殊工况。



图 1.7: 非金属材料示例

复合材料

复合材料（如碳纤维复合材料、氧化陶瓷基复合材料等）由两种或多种性质不同的材料组合而成，具有纤维增强、轻质高强等特点，在航空航天等领域应用广泛。

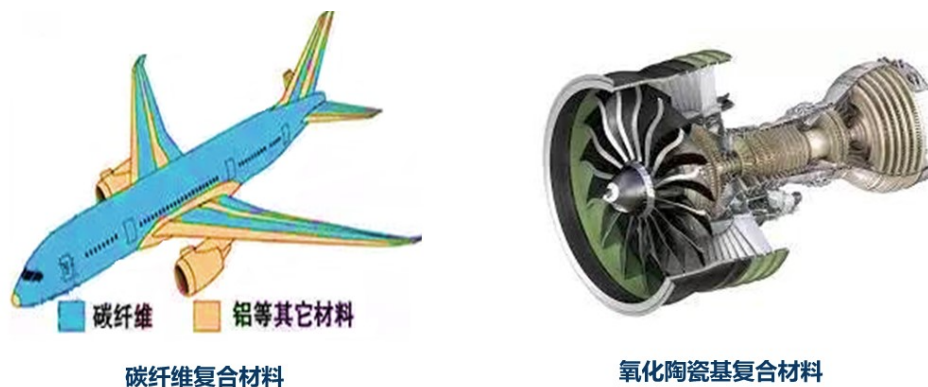


图 1.8: 复合材料在航空领域中的应用

1.6.2 机械零件材料的选用要求

(1) **使用要求。**根据零件的受载情况和工作状况、对零件尺寸和质量的限制、零件的重要程度等提出要求。

(2) **工艺要求。**要考虑毛坯制造、机械加工、热处理等工艺的可行性。

(3) **经济性要求。**考虑材料的相对价格、零件质量、加工性能及加工费用、材料的利用率，遵循局部品质原则，在性能相近时选用廉价的材料。

机械零件的强度

§ 2.1 载荷与应力的分类

2.1.1 载荷的分类

定义 2.1（静载荷）

静载荷：载荷的大小和方向不随时间变化或变化缓慢的载荷。

定义 2.2（变载荷）

变载荷：载荷的大小和方向随时间变化的载荷。变载荷可分为

1. 循环变载荷：
 - (1). 稳定循环载荷；
 - (2). 不稳定循环载荷。
2. 随机变载荷。

2.1.2 应力的分类

定义 2.3（静应力）

静应力：不随时间变化或变化缓慢的应力，其随时间的变化规律如图 2.1 所示。

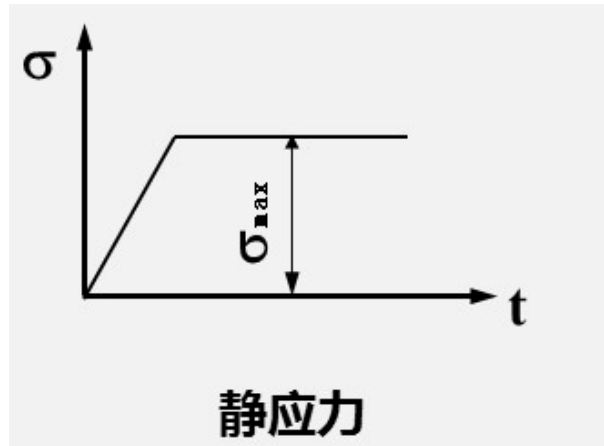


图 2.1: 静应力

定义 2.4 (变应力)

变应力：随时间变化的应力，可分为

1. 不稳定变应力：

- (1). 规律性不稳定变应力，如图 2.2 所示；
- (2). 随机变应力，如图 2.3 所示。

2. 稳定循环变应力：

- (1). 非对称循环变应力，如图 2.4 所示；
- (2). 脉动循环变应力，如图 2.5 所示；
- (3). 对称循环变应力，如图 2.6 所示。

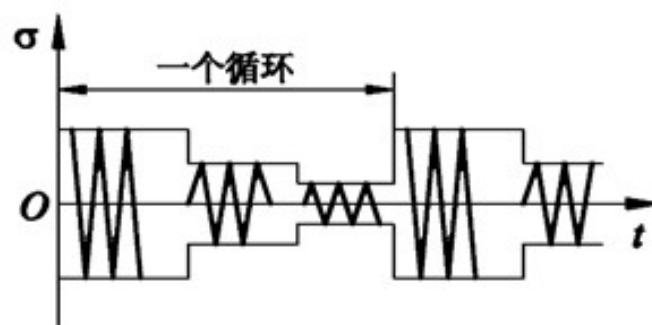


图 2.2: 规律性不稳定变应力



图 2.3: 随机变应力

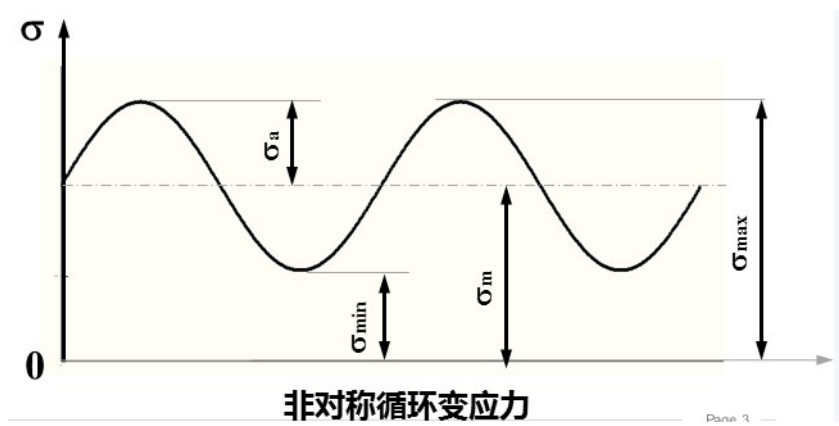


图 2.4: 非对称循环变应力

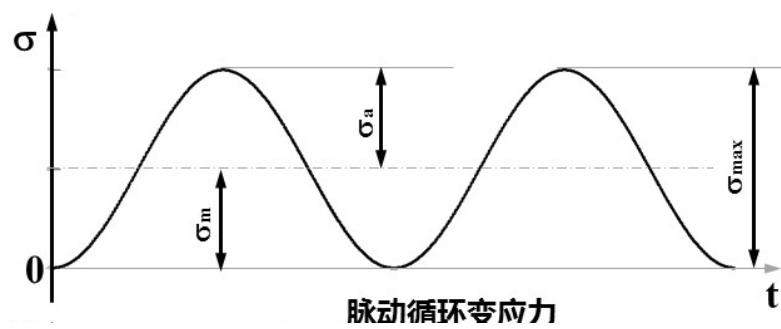


图 2.5: 脉动循环变应力

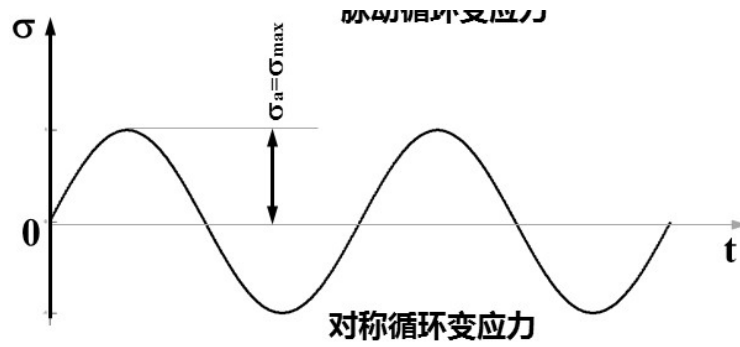


图 2.6: 对称循环变应力

2.1.3 稳定循环变应力的基本参数

稳定循环变应力的基本参数包括最大应力 $\sigma_{\max}$ 、最小应力 $\sigma_{\min}$ 、平均应力 σ_m 和应力幅 σ_a ，其相互关系如下。

定义 2.5（平均应力）

平均应力是指循环变应力中静应力分量的部分，其值为

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} \quad (2.1)$$

定义 2.6（应力幅）

应力幅是指循环变应力中变动应力分量的部分，其值为

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} \quad (2.2)$$

定义 2.7（应力循环特性（循环比））

应力循环特性（循环比）是指最小应力与最大应力之比，即

$$\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}, \quad -1 < \gamma < +1 \quad (2.3)$$

脉动循环与对称循环

脉动循环变应力: $\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = 0$ ($\sigma_{\min} = 0$); 对称循环变应力: $\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = -1$ ($\sigma_{\max} = -\sigma_{\min}$)。

注: 静应力只能由静载荷产生; 而变应力可能由变载荷产生, 也可能由静载荷产生。对强度最不利的是对称循环变应力 ($\gamma = -1$)。

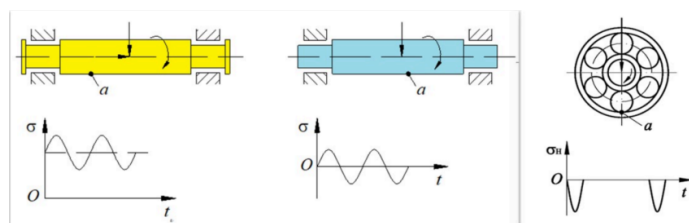


图 2.7: 静载荷产生动应力的例子

2.1.4 名义应力和计算应力

定义 2.8 (名义应力)

名义应力: 由名义载荷产生的应力。

定义 2.9 (计算应力)

计算应力: 由计算载荷产生的应力。

$$F_{ca} = KF \quad (2.4)$$

其中, F_{ca} 为计算载荷 (calculated load), K 为载荷系数 (load factor), F 为名义载荷 (nominal load)。

§2.2 静应力时机械零件的强度计算

2.2.1 静应力下机械零件的强度

单向应力下的塑性材料零件

按照不发生塑性变形的条件进行强度计算，零件危险剖面上的工作应力即为计算应力，强度条件为

定理 2.10（单向应力塑性材料零件的强度条件）

$$\begin{cases} \sigma_{ca} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]_\sigma} \\ \tau_{ca} \leq [\tau] = \frac{\tau_s}{[S]_\tau} \end{cases} \quad (2.5)$$

或

$$\begin{cases} S_\sigma = \frac{\sigma_s}{\sigma_{ca}} \geq [S]_\sigma \\ S_\tau = \frac{\tau_s}{\tau_{ca}} \geq [S]_\tau \end{cases} \quad (2.6)$$

其中， S_σ 、 S_τ 分别为正应力和切应力的计算安全系数； $[S]_\sigma$ 、 $[S]_\tau$ 分别为正应力和切应力的许用安全系数。

复合应力时的塑性材料零件（弯扭联合作用）

根据第三、第四强度理论计算，强度条件为

定理 2.11（复合应力塑性材料零件的强度条件）

$$\begin{cases} \sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} & \text{第三强度理论, 近似取 } \frac{\sigma_s}{\tau_s} = 2 \\ \sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} & \text{第四强度理论, 近似取 } \frac{\sigma_s}{\tau_s} = \sqrt{3} \end{cases} \quad (2.7)$$

则复合应力计算时的安全系数为

$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sqrt{\sigma^2 + \left(\frac{\sigma_s}{\tau_s}\right)^2 \tau^2}} \geq [S] \quad (2.8)$$

或

$$S_{ca} = \frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} \geq [S] \quad (2.9)$$

脆性材料和低塑性材料零件

此时零件的极限应力为材料的强度极限 σ_b 或 τ_b 。

(1) 单向应力状态下的零件，应按不发生断裂作为强度计算的条件。将单向应力下塑性材料零件的计算应力公式中的 σ_s 、 τ_s 分别改为 σ_b 、 τ_b 即可。

(2) 复合应力状态下的零件，其强度条件应按第一强度理论确定：

定理 2.12（脆性材料复合应力零件的强度条件）

$$\sigma_{ca} = \frac{1}{2} \left(\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \right) \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} \quad (2.10)$$

$$S_{ca} = \frac{2\sigma_b}{\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}} \geq [S] \quad (2.11)$$

注： 课件 2-2 中脆性/低塑性材料复合应力强度的许用应力写作 $\frac{\sigma_s}{[S]}$ ；按第一强度理论脆性材料一般以强度极限 σ_b 为极限应力 ($[\sigma] = \frac{\sigma_b}{[S]}$)，复习与做题时注意与教材口径保持一致。

§ 2.3 机械零件的疲劳强度计算

2.3.1 变应力作用下机械零件的失效特征

失效形式

定义 2.13（变应力下的失效形式）

失效形式： 疲劳破坏（断裂）。

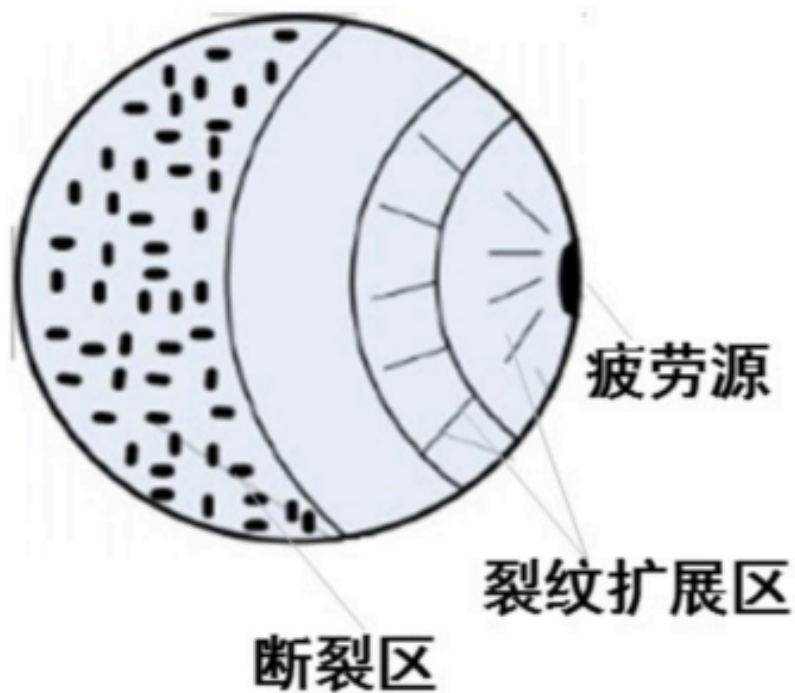


图 2.8: 疲劳破坏过程

疲劳破坏特征

定义 2.14 (疲劳破坏特征)

1. **断裂过程**: (1) 产生微观初始裂纹; (2) 裂纹尖端在切应力作用下反复扩展, 直至产生宏观疲劳裂纹; (3) 达到临界尺寸后突然断裂。
2. **断裂面**: (1) 光滑区 (疲劳发展区); (2) 粗糙区 (脆性断裂区)。
3. 无明显塑性变形的**脆性突然断裂**。
4. 破坏时的应力 (疲劳极限) **远小于**屈服极限。

疲劳破坏的机理与影响因素

定义 2.15（疲劳破坏的机理与影响因素）

疲劳破坏的机理：损伤的累积。

影响因素：应力循环次数、变应力的循环特性、应力幅，还与材料抗疲劳性能有关。当 σ_m 、 γ 一定时， σ_a 越小，材料寿命越长（极限循环次数 N 越大），越不容易产生疲劳破坏。

注：课件原文此处写作“ σ_a 越小， N 越少”，与疲劳曲线规律（应力幅越小、寿命越长）相反，笔记按正确结论“ N 越大”记录。

2.3.2 材料的疲劳曲线和疲劳极限

定义 2.16（疲劳极限）

疲劳极限 $\sigma_{\gamma N}$ ($\tau_{\gamma N}$)：循环变应力下，应力循环 N 次后材料不发生疲劳破坏时的最大应力。

定义 2.17（疲劳寿命）

疲劳寿命 N ：材料疲劳失效前所经历的应力循环次数。

定义 2.18（疲劳曲线）

疲劳曲线：应力循环特性 γ 一定时，材料的疲劳极限与应力循环次数之间的关系曲线。其中 N_0 为循环基数 ($(10 \sim 25) \times 10^7$)， σ_γ 为持久极限。

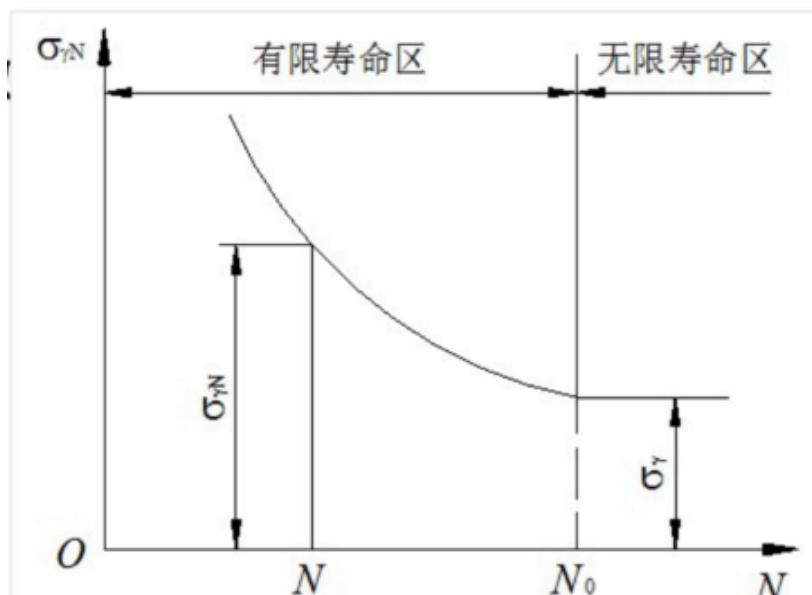


图 2.9: 材料的疲劳曲线

(1) 有限寿命区 $N < N_0$:

- 低周循环疲劳 $N < 10^3(10^4)$: 疲劳极限接近于屈服极限, 按静强度计算。如压力容器、火箭发动机的某些零件等。
- 高周循环疲劳 $N \geq 10^3(10^4)$: 如弹簧、传动轴等; 随循环次数 $\uparrow$, 疲劳极限 $\downarrow$ 。

(2) 无限寿命区 $N \geq N_0$: $\sigma_{\gamma N} = \sigma_{\gamma}$ (持久极限)。

- 对称循环: σ_{-1} 、 τ_{-1} ; 脉动循环: σ_0 、 τ_0 。
- 注意: 有色金属和高强度合金钢无无限寿命区。

定理 2.19 (疲劳曲线方程)

$$\sigma_{\gamma N}^m \cdot N = \sigma_{\gamma}^m \cdot N_0 = C \quad (2.12)$$

$$\therefore \sigma_{\gamma N} = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}} \sigma_{\gamma} = K_N \cdot \sigma_{\gamma} \quad (2.13)$$

$$K_N = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}} \quad \text{—— 寿命系数} \quad (2.14)$$

采用寿命系数, 通过疲劳曲线方程, 可计算任意循环次数 N 下的疲劳极限应力 $\sigma_{\gamma N}$ 。

注:

1. N_0 : 硬度 ≤ 350 HBS 钢, $N_0 = 10^7$; ≥ 350 HBS 钢, $N_0 = (10 \sim 25) \times 10^7$; 有色金属 (无水平部分) 规定当 $N > 25 \times 10^7$ 时取 $N = N_0 = 25 \times 10^7$ 近似为无限寿命区。
2. m ——指数与应力和材料种类有关。钢 $m = 9$ (拉、弯应力, 剪应力)、 $m = 6$ (接触应力); 青铜 $m = 9$ (弯曲应力)、 $m = 8$ (接触应力)。
3. 应力循环特性 γ 越大, 材料的疲劳极限与持久极限越高, 对零件强度越有利; 对称循环 ($\gamma = -1$) 最不利。

2.3.3 材料的疲劳极限应力图 ($\sigma_m - \sigma_a$ 图)

同一种材料 (标准试件) 在不同的应力循环特性下进行疲劳试验, 可得到持久极限 σ_γ (即 $\sigma_{\max}$); 由应力循环特性可求出 $\sigma_{\min} = \gamma\sigma_{\max}$ 和 σ_m 、 σ_a ; 以 σ_m 为横坐标、 σ_a 为纵坐标, 即得材料在不同应力循环特性下的极限 σ_m 和 σ_a 的关系图。

定义 2.20 (材料的疲劳极限应力图)

塑性材料的疲劳极限应力图呈抛物线分布 ($A'B$ 曲线)。四个特征点为:

- $A'(0, \sigma_{-1})$ ——对称疲劳极限点;
- $D'(\sigma_0/2, \sigma_0/2)$ ——脉动疲劳极限点;
- $B(\sigma_B, 0)$ ——强度极限点;
- $C(\sigma_s, 0)$ ——屈服极限点。

曲线上的点对应着不同应力循环特性下材料的疲劳极限 σ_γ 。

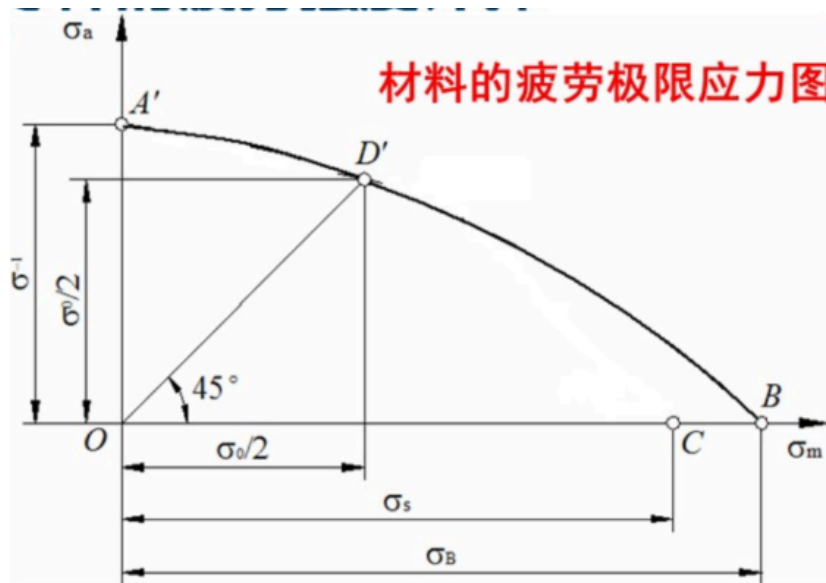


图 2.10: 材料的疲劳极限应力图

定义 2.21 (简化疲劳极限应力图)

考虑塑性材料的最大应力不超过屈服极限，由 C 点作 135° 斜线与 $A'D'$ 的延长线交于 G' ，得到折线 $A'D'G'C$ 。

- 折线上各点的横坐标——极限平均应力 σ'_m ；纵坐标——极限应力幅 σ'_a 。
- $G'C$ 上各点： $\sigma'_{\max} = \sigma'_m + \sigma'_a = \sigma_s$ ，若 $\sigma_{\max} < \sigma_s$ 不会屈服破坏。
- 折线以内——疲劳和塑性安全区；以外——疲劳和塑性失效区。
- 零件工作应力点 (σ_m, σ_a) 应位于 $A'D'G'C$ 以内。

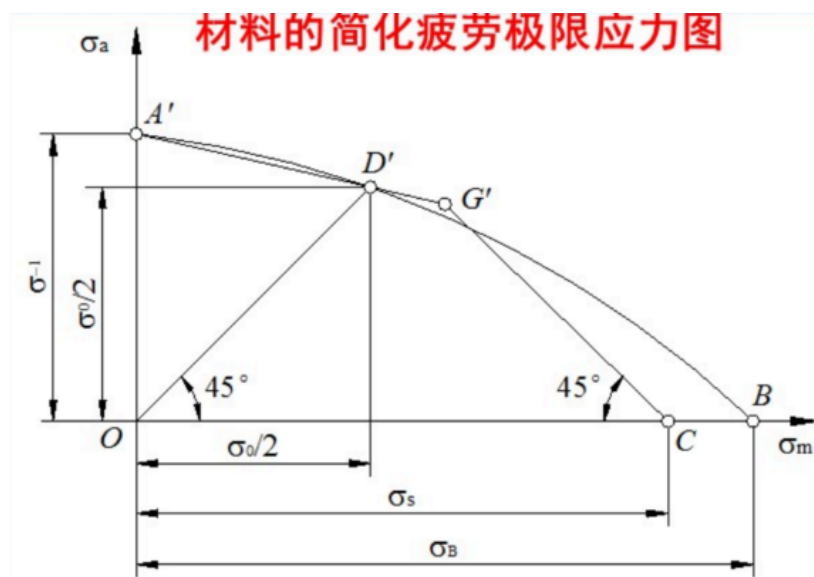


图 2.11: 材料的简化疲劳极限应力图

2.3.4 影响机械零件疲劳强度的主要因素和零件极限应力图

实际机械零件与标准试件之间有差异，使零件的疲劳极限不同于材料的疲劳极限，其中尤以应力集中、零件尺寸和表面状态对机械零件的疲劳强度影响最大。

应力集中的影响——有效应力集中系数 $k_\sigma(k_\tau)$

零件受载时，在几何形状突变处（圆角、凹槽、孔等）产生应力集中。材料强度越高、硬度越高，对应力集中越敏感。

定义 2.22（有效应力集中系数 $k_\sigma(k_\tau)$ ）

有效应力集中系数为

$$k_\sigma = 1 + q_\sigma(\alpha_\sigma - 1) \quad (2.15)$$

其中， q_σ 为材料的敏感系数。

定义 2.23 (理论应力集中系数)

理论应力集中系数为

$$\alpha_{\sigma} = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma} \quad (2.16)$$

其中, $\sigma_{\max}$ 为实际最大应力, σ 为名义应力。

零件尺寸的影响——尺寸系数 $\varepsilon_{\sigma}(\varepsilon_{\tau})$ 定义 2.24 (尺寸系数 $\varepsilon_{\sigma}(\varepsilon_{\tau})$)

尺寸系数反映零件尺寸对疲劳强度的影响: 零件尺寸愈大时, 材料的晶粒较粗、出现缺陷的概率大, 而机械加工后表面冷作硬化层相对较薄, 所以对零件疲劳强度的不良影响愈显著。

表面状态的影响

定义 2.25 (表面状态的影响因素)

表面状态的影响因素有: 表面加工质量、表面强化处理工艺和表面腐蚀状况等。

1. 表面质量系数 β_1 : 零件加工的表面质量 (主要指表面粗糙度) 对疲劳强度的影响。钢的 σ_B 越高、表面愈粗糙, β_1 愈低。
2. 表面强化系数 β_2 : 考虑对零件进行不同的强化处理 (淬火、渗氮、渗碳等热处理工艺; 抛光、喷丸、滚压等冷作工艺) 对疲劳强度的影响。
3. 表面腐蚀系数 β_3 : 受到腐蚀的零件表面会产生腐蚀垢, 形成应力集中源, 故腐蚀也会降低零件的疲劳强度。

表面系数 β 的取值:

表 2.1: 表面系数 β 的取值

工作状态	β 取值
零件只经过切削	$\beta = \beta_1$
零件切削后又强化处理	$\beta = \beta_2$
零件在腐蚀介质中工作	$\beta = \beta_3$

综合影响系数 $K_\sigma(K_\tau)$ 和零件的极限应力图

应力集中、零件尺寸和表面状态 $k_\sigma, \varepsilon_\sigma, \beta$ 只对应力幅 σ_a 有影响，而对平均应力 σ_m 无影响（由试验得）。

定理 2.26（综合影响系数）

$$K_\sigma = \frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma \beta_\sigma}, \quad K_\tau = \frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau \beta_\tau} \quad (2.17)$$

综合影响系数表示了材料极限应力幅与零件极限应力幅的比值：

$$K_\sigma = \frac{\sigma'_a \text{ (标准试件的极限应力幅)}}{\sigma'_{ae} \text{ (零件的极限应力幅)}} \quad (2.18)$$

对称循环：

$$K_\sigma = \frac{\sigma_{-1} \text{ (标准试件对称循环的疲劳极限)}}{\sigma_{-1e} \text{ (零件试件对称循环的疲劳极限)}} \quad (2.19)$$

定义 2.27（零件的极限应力图）

由于 K_σ 只对 σ_a 有影响、对 σ_m 无影响，所以在材料极限应力图 $A'D'G'C$ 的纵坐标上计入 K_σ 的影响：

- $A \left(0, \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma} \right)$ —— 零件对称循环疲劳点；
- $D \left(\frac{\sigma_0}{2}, \frac{\sigma_0}{2K_\sigma} \right)$ —— 零件脉动循环疲劳点。

得到零件的许用疲劳极限曲线（ $A-D-G$ 折线）与屈服极限曲线（ $G-C$ ）。

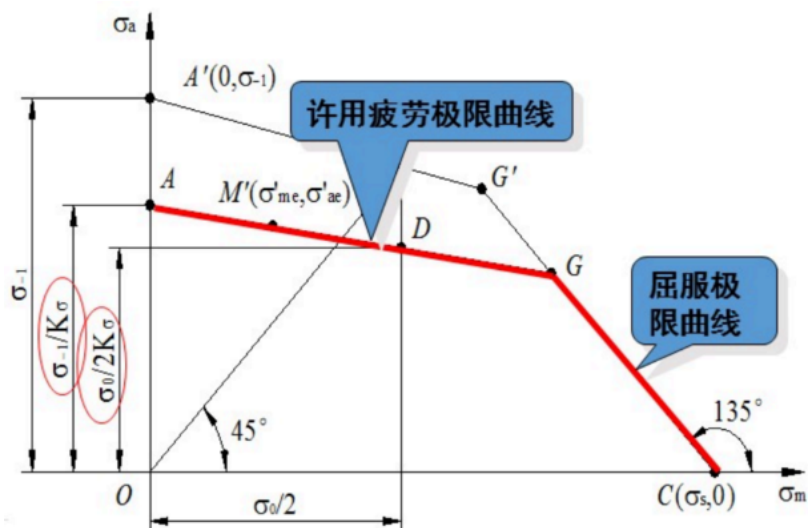


图 2.12: 零件的极限应力图

定理 2.28 (零件极限应力图的直线方程)

直线 CG 方程:

$$\sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \sigma_s \quad (2.20)$$

直线 AG 方程:

$$\sigma_{-1e} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma} = \sigma'_{ae} + \left(\frac{1}{K_\sigma} \cdot \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} \right) \sigma'_{me} \quad (2.21)$$

即

$$\sigma_{-1} = K_\sigma \sigma'_{ae} + \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} \sigma'_{me} \quad (2.22)$$

其中, $\psi_\sigma = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0}$ 为标准试件的材料特性; $\psi_{\sigma e} = \frac{\psi_\sigma}{K_\sigma}$ 为零件的材料特性。

2.3.5 单向稳定变应力时的疲劳强度计算

计算步骤 (流程):

1. 先画出材料的极限应力图;
2. 查出并计算零件的综合影响系数;
3. 画出零件的极限应力图;
4. 找到工作应力点;

5. 找到与之对应的极限应力点；

6. 求出最大极限应力；

7. 最后求安全系数。

$$\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = C$$

大多数转轴中的主应力状态（承受扭矩和弯矩的轴），满足

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \frac{1 - \gamma}{1 + \gamma} = \text{常数} \quad (2.23)$$

过原点与工作应力点 M （或 N ）作连线交 ADG （或 GC ）于 M'_1 （ N'_1 ）点，直线上任一点的应力循环特性均相同， M'_1 、 N'_1 即为极限应力点。

定理 2.29（ $\gamma = C$ 时的疲劳强度计算）

a) 工作应力点位于 OAG 内：极限应力为疲劳极限，按疲劳强度计算。

$$\sigma_{\text{lime}} = \sigma'_{\max} = \sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \frac{\sigma_{-1}(\sigma_m + \sigma_a)}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} = \frac{\sigma_{-1} \sigma_{\max}}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} \quad (2.24)$$

强度条件为：

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{\text{lime}}}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} \geq [S] \quad (2.25)$$

b) 工作应力点位于 OGC 内：极限应力为屈服极限，按静强度计算。

$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_m + \sigma_a} \geq [S] \quad (2.26)$$

$$\sigma_m = C$$

振动中的受载弹簧的应力状态。过工作应力点 M （ N ）作与纵轴平行的直线交 AGC 于 M'_2 （ N'_2 ）点，即为极限应力点。

定理 2.30 ($\sigma_m = C$ 时的疲劳强度计算)

a) 工作应力点位于 $OAGH$ 区域：极限应力为疲劳极限。

$$\sigma_{\text{lime}} = \sigma'_{\text{max}} = \sigma'_{me} + \sigma'_{ae} = \sigma_m + \frac{\sigma_{-1} - \psi_\sigma \sigma_m}{K_\sigma} \quad (2.27)$$

强度条件为：

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma) \sigma_m}{K_\sigma (\sigma_m + \sigma_a)} \geq [S] \quad (2.28)$$

b) 工作应力点位于 GHC 区域：极限应力为屈服极限。

$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\text{max}}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_m + \sigma_a} \geq [S] \quad (2.29)$$

$$\sigma_{\text{min}} = C$$

受轴向变载荷的紧螺栓联接中的螺栓应力状态，满足

$$\sigma_{\text{min}} = \sigma_m - \sigma_a = C \quad (2.30)$$

过工作应力点 $M(N)$ 作与横坐标成 45° 的直线，直线与极限应力线图的交点 $M'_3(N'_3)$ 即为所求极限应力点。

定理 2.31 ($\sigma_{\text{min}} = C$ 时的疲劳强度计算)

a) 工作应力点位于 $OJGI$ 区域：极限应力为疲劳极限。

$$\sigma_{\text{lime}} = \sigma'_{\text{max}} = \sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \frac{2\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma) \sigma_{\text{min}}}{K_\sigma + \psi_\sigma} \quad (2.31)$$

强度条件为：

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{\text{lime}}}{\sigma_{\text{max}}} = \frac{2\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma) \sigma_{\text{min}}}{(K_\sigma + \psi_\sigma) (\sigma_m + \sigma_a)} = \frac{2\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma) \sigma_{\text{min}}}{(K_\sigma + \psi_\sigma) (2\sigma_a + \sigma_{\text{min}})} \geq [S] \quad (2.32)$$

b) 工作应力点位于 IGC 区域：极限应力为屈服极限，按静强度计算。

$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\text{max}}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_m + \sigma_a} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\text{min}} + 2\sigma_a} \geq [S] \quad (2.33)$$

c) 工作应力位于 $0AJ$ 区域内： σ_{min} 为负值，工程中罕见，故不作考虑。

注：

1. 若零件所受应力变化规律不能肯定，一般采用 $\gamma = C$ 的情况计算；
2. 上述计算均按无限寿命设计。若按有限寿命要求设计 ($10^3(10^4) < N < N_0$)，公式中的极限应力应为有限寿命的疲劳极限 $\sigma_{\gamma N} = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}} \sigma_{\gamma}$ ，即以 σ_{-1N} 代 σ_{-1} 、以 σ_{0N} 代 σ_0 ；
3. 当未知工作应力点所在区域时，应同时考虑可能出现的两种情况；
4. 对切应力上述公式同样适用，只需将 σ 改为 τ 即可。

例题 1 (课件原题)

例题 2.32 (单向稳定变应力疲劳强度校核)

某轴受弯曲稳定变应力作用， $\sigma_{\max} = 260 \text{ MPa}$ ， $\sigma_{\min} = -60 \text{ MPa}$ 。已知 $\sigma_{-1} = 450 \text{ MPa}$ ， $\sigma_0 = 700 \text{ MPa}$ ， $\sigma_s = 800 \text{ MPa}$ ，弯曲疲劳极限的综合影响系数 $K_{\sigma} = 1.9$ 。

(1) 绘制材料的简化极限应力图，在图中标出工作应力点，并判别其可能破坏的形式；(2) 按许用安全系数 $[S] = 1.4$ ，校核此轴的无限寿命疲劳强度；(3) 若轴的转速 $n = 20 \text{ r/min}$ ，每天工作 8 小时，共工作 360 天，循环基数 $N_0 = 5 \times 10^6$ ，寿命指数 $m = 9$ ，按有限寿命校核其疲劳强度， $[S] = 1.4$ 。

解. (1) 求工作应力点坐标：

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = \frac{260 - (-60)}{2} = 160 \text{ MPa} \quad (2.34)$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} = \frac{260 + (-60)}{2} = 100 \text{ MPa} \quad (2.35)$$

- 工作应力点 $N(100, 160)$ ；
- 极限应力图特征点： $A(0, 450)$ (σ_{-1})、 $D'(350, 350)$ ($\sigma_0/2, \sigma_0/2$)、 $C(800, 0)$ (σ_s)；
- $\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = \frac{-60}{260} \approx -0.23$ ，属 $\gamma = C$ 情形；
- 判别： $\psi_{\sigma} = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} = \frac{200}{700} \approx 0.286$ ，直线 AG 上 $\sigma_m = 100$ 处 $\sigma'_a = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma}} - \frac{\psi_{\sigma}}{K_{\sigma}} \sigma_m = \frac{450}{1.9} - \frac{0.286}{1.9} \times 100 \approx 221.8 > 160$ ，工作应力点位于 OAG 区域内，可能发生疲劳破坏。

(2) 按 $\gamma = C$ 计算, 无限寿命:

$$\psi_{\sigma} = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} = \frac{2 \times 450 - 700}{700} \approx 0.286 \quad (2.36)$$

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma}\sigma_a + \psi_{\sigma}\sigma_m} = \frac{450}{1.9 \times 160 + 0.286 \times 100} = \frac{450}{332.6} \approx 1.35 < 1.4 \quad (2.37)$$

故按无限寿命校核不安全。

(3) 应力循环次数:

$$N = 60nt = 60 \times 20 \times 8 \times 360 = 3.456 \times 10^6 \quad (2.38)$$

寿命系数:

$$K_N = \sqrt[9]{\frac{N_0}{N}} = \sqrt[9]{\frac{5 \times 10^6}{3.456 \times 10^6}} \approx 1.04 \quad (2.39)$$

$$\sigma_{-1N} = K_N \sigma_{-1} \quad (2.40)$$

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{-1N}}{K_{\sigma}\sigma_a + \psi_{\sigma}\sigma_m} = \frac{K_N \sigma_{-1}}{K_{\sigma}\sigma_a + \psi_{\sigma}\sigma_m} \approx 1.04 \times 1.35 \approx 1.4 \geq 1.4 \quad (2.41)$$

故按有限寿命校核安全。

2.3.6 双向稳定变应力时的疲劳强度计算

弯扭联合作用、拉扭联合作用。当零件上同时作用有**同相位**的对称循环变应力 σ_a 和 τ_a 时, 钢材满足以下极限应力关系式:

定理 2.33 (双向稳定变应力的强度条件)

$$\left(\frac{\tau'_a}{\tau_{-1e}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma'_a}{\sigma_{-1e}}\right)^2 = 1 \quad (2.42)$$

其中, τ_{-1e} 、 σ_{-1e} 为零件受对称循环的疲劳极限; τ'_a 、 σ'_a 为同时承受双向应力时的应力幅的极限值。

推导: 由 $S_{ca} = \frac{OM'}{OM} = \frac{OC'}{OC} = \frac{OD'}{OD}$, 有

$$\tau'_a = S_{ca}\tau_a, \quad \sigma'_a = S_{ca}\sigma_a \quad (2.43)$$

令 $S_\tau = \frac{\tau_{-1e}}{\tau_a}$, $S_\sigma = \frac{\sigma_{-1e}}{\sigma_a}$, 代入椭圆方程得:

$$\left(\frac{S_{ca}}{S_\tau}\right)^2 + \left(\frac{S_{ca}}{S_\sigma}\right)^2 = 1 \quad (2.44)$$

最终强度条件:

$$S_{ca} = \frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} \geq [S] \quad (2.45)$$

§2.4 机械零件的接触强度

定义 2.34 (接触应力与接触强度)

高副零件工作时, 理论上是点接触或线接触 → 实际上由于接触部分的局部弹性变形而形成面接触 → 由于接触面积很小, 使表层产生的局部应力却很大, 该应力称为**接触应力**。在表面接触应力作用下的零件强度称为**接触强度**。计算依据是弹性力学的赫兹公式。

2.4.1 接触应力

两圆柱体接触

定理 2.35 (两圆柱体接触应力 (赫兹公式))

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{F \left(\frac{1}{\rho_\Sigma} \right)}{\pi b \left[\left(\frac{1 - \mu_1^2}{E_1} \right) + \left(\frac{1 - \mu_2^2}{E_2} \right) \right]}} \quad (2.46)$$

当 $\mu_1 = \mu_2 = 0.3$, $E_1 = E_2 = E$ 时:

$$\sigma_{H \max} = 0.418 \sqrt{\frac{FE}{b\rho_\Sigma}} \quad (2.47)$$

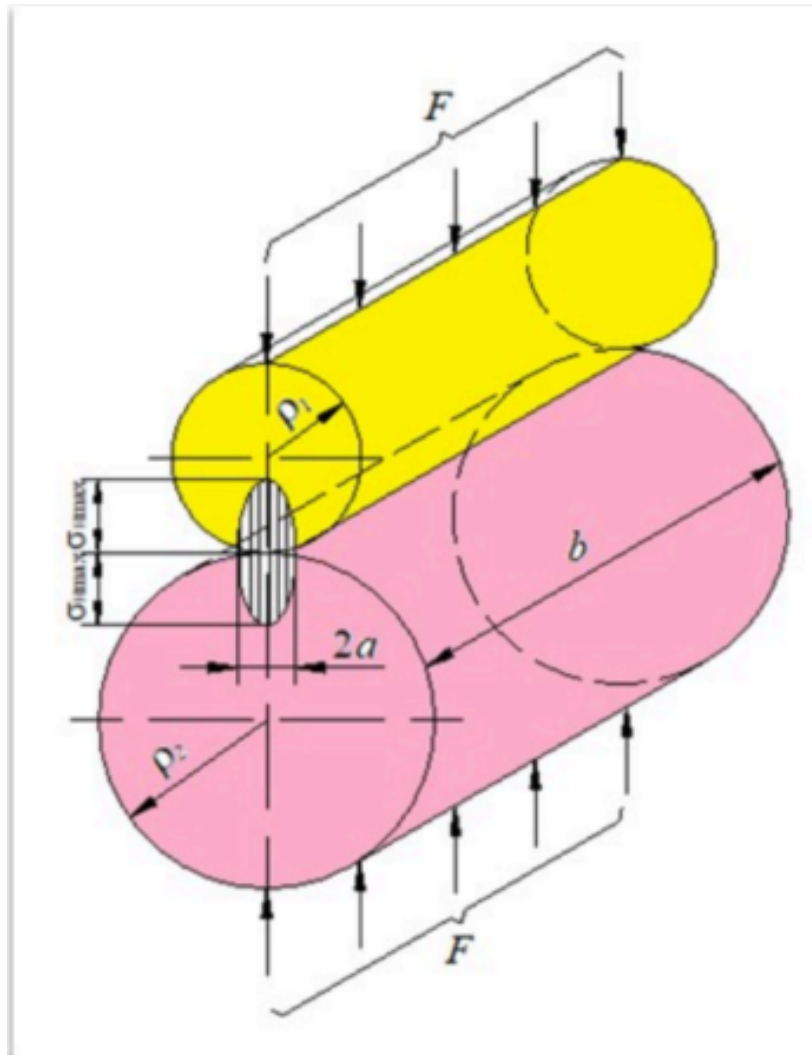


图 2.13: 两圆柱体接触应力

两球接触

定理 2.36 (两球接触应力 (赫兹公式))

$$\sigma_{H \max} = \frac{1}{\pi} \sqrt[3]{6F \left[\frac{\frac{1}{\rho_{\Sigma}}}{\frac{1-\mu_1^2}{E_1} + \frac{1-\mu_2^2}{E_2}} \right]^2} \quad (2.48)$$

当 $\mu_1 = \mu_2 = 0.3$, $E_1 = E_2 = E$ 时:

$$\sigma_{H \max} = 0.388 \sqrt[3]{\frac{FE^2}{\rho_{\Sigma}^2}} \quad (2.49)$$

定义 2.37 (综合曲率半径)

ρ_{Σ} 为综合曲率半径:

$$\frac{1}{\rho_{\Sigma}} = \frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2} \quad \begin{cases} + \rightarrow \text{外接触} \\ - \rightarrow \text{内接触} \end{cases} \quad (2.50)$$

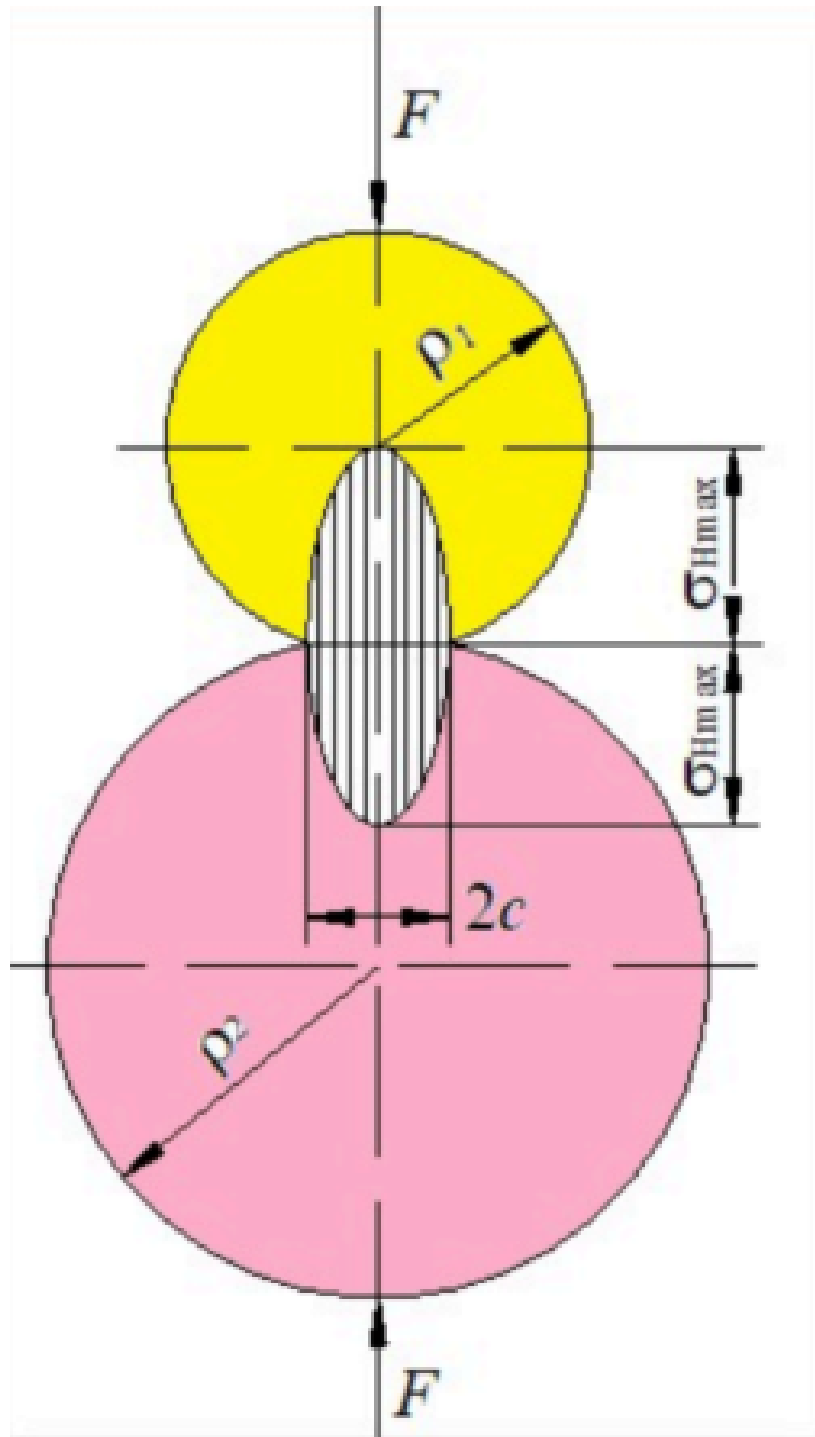


图 2.14: 两球体接触应力

注:

1. 圆柱体 $\sigma_{H\max} \propto F^{1/2}$, 球 $\sigma_{H\max} \propto F^{1/3}$, $\therefore \sigma_{H\max}$ 与 F 不呈线性关系。
2. 圆柱体 $\sigma_{H\max} \propto \frac{1}{\rho_{\Sigma}^{1/2}}$, 球 $\sigma_{H\max} \propto \frac{1}{\rho_{\Sigma}^{2/3}}$, $\therefore \rho_{\Sigma}$ 越大, $\sigma_{H\max}$ 越小。
3. 同样的 ρ_1 、 ρ_2 下, 内接触时 ρ_{Σ} 较大、 $\sigma_{H\max}$ 较小, 约为外接触时的 48

2.4.2 失效形式

定义 2.38 (接触强度失效形式)

- 静应力：表面压碎（脆性材料）；表面塑性变形（塑性材料）。
- 变应力：疲劳点蚀——齿轮、滚动轴承的常见失效形式。

2.4.3 提高接触疲劳强度的措施

接触强度条件为 $\sigma_{H\max} \leq [\sigma]_H$ ：

1. 控制最大接触应力；
2. 提高接触表面硬度，改善表面加工质量；
3. 增大综合曲率半径 ρ_Σ ；
4. 改外接触为内接触，点接触 $\rightarrow$ 线接触；
5. 采用高粘度润滑油。

本章重点

1. 应力的分类：对称循环、脉动循环；
2. 材料极限应力图和零件极限应力图；
3. 影响机械零件疲劳强度的主要因素（应力集中、零件尺寸、表面状态）；
4. 单向稳定变应力时的疲劳强度计算： $\gamma = C$ ， $\sigma_m = C$ ， $\sigma_{\min} = C$ 三种情况；
5. 影响机械零件接触应力的主要因素。